

GSA TV 24 HORAS

Dossiê Técnico de Continuidade: arquitetura, implantação comprovada, grade canônica, integrações gratuitas, operação, pendências e plano de entrada integral no ar

EMISSIONA & REDE:

GSA TV — Transmissão Contínua 24h Full HD

INFRAESTRUTURA:

Oracle Cloud VPS (IP: 147.15.43.141) • GSA Hub Master

DATA DE EMISSÃO:

03 de Setembro de 2026 • Estado consolidado ao encerramento desta sessão

CLASSIFICAÇÃO:

Documento oficial de continuidade técnica, operação e aceite de produção

1. Sumário Executivo & Declaração de Conformidade

Este documento consolida o estado verificável da **GSA TV** ao final de 03/09/2026. Ele preserva a arquitetura e as decisões anteriores, registra as mudanças implantadas nesta etapa e, principalmente, separa o que está **comprovadamente em produção** do que ainda depende de conteúdo, homologação ou correção.

O modelo editorial é híbrido: acervo próprio/licenciado, dados oficiais gratuitos, produções originais assistidas por IA, programas jornalísticos, conteúdos religiosos, entretenimento e intervenções ao vivo. Percentuais de composição somente devem ser publicados depois que o inventário real de mídia estiver completo.

Estado executivo: o canal estava **online**, com estado desejado **running** e sinal **sending** na última auditoria. A grade semanal fixa e 30 dias futuros foram implantados. Isso ainda não significa que todos os horários possuam episódios prontos: a continuidade cobre ausências, mas a entrada integral da programação depende das pendências descritas nas Seções 15 a 17.

2. Arquitetura de Infraestrutura (VPS & Containers)

Toda a operação centralizada da GSA TV está hospedada em uma instância de alto desempenho na **Oracle Cloud Infrastructure (OCI)** com arquitetura ARM64 (Ampere Altra / Neoverse-N1) com 24 GB de memória RAM e sistema operacional Linux Ubuntu/Oracle Enterprise.

2.1 Dados de Acesso e Conectividade

Parâmetro	Configuração / Valor	Finalidade
IP do Servidor	147.15.43.141	Endereço fixo da VPS de Playout
Porta SSH	22 (Usuário <code>opc</code>)	Acesso administrativo remoto seguro
Domínio Playout API	https://api.147-15-43-141.nip.io/gsa-tv	Endpoint REST e streaming de assets
PostgreSQL Supabase	127.0.0.1:5433 (Banco <code>gsahub</code>)	Base relacional operacional da TV
noVNC Visual Console	127.0.0.1:6088	Interface gráfica do navegador de IA
Chrome DevTools (CDP)	127.0.0.1:9228	Protocolo de automação remota Puppeteer

2.2 Ecossistema de Containers Docker

A VPS opera com isolamento rigoroso de microsserviços via Docker:

- `gsa-tv-ffplayout` : Motor de broadcast 24h contínuo. Lê os arquivos normalizados e alimenta o pipeline RTMP para o YouTube.
- `gsa-tv-control-plane` : Backend em Node.js (porta 9202), atualizado no estágio pré-air posterior para a versão `1.6.30` , responsável pela API administrativa, orquestração de mídias, normalização, controle de sinal, manutenção da grade fixa e aplicação das travas de publicação.
- `gsa-tv-watchdog` : Daemon de vigilância operacional. Monitora a taxa de bits do sinal e reinicia processos em caso de congelamento.
- `gsa-ai-browser` : Container Chromium com perfil Google persistente logado, permitindo acionar o Google Flow e Google Vids via CDP 9228 sem desautenticação.
- `n8n` : Orquestrador dos workflows GSA TV. O workflow 09 mantém o horizonte da grade fixa e o registro de continuidade mais recente confirma o **Workflow 12 ativo** para o estágio pré-air.

3. Motor de Playout & Transmissão Contínua (YouTube 24h)

O perfil atualmente configurado no portal é **720p30 HD (1280x720)**. O alvo editorial continua sendo 1080p30 para masters e vinhetas quando a capacidade e a estabilidade forem homologadas. A saída utiliza H.264 e áudio AAC 48 kHz estéreo; loudness, bitrate e GOP devem ser confirmados por medição do sinal final no YouTube antes do aceite.

3.1 Proteção contra Quedas e Chaves Duplicadas

Regra Anti-Conflito RTMP: O YouTube invalida e derruba transmissões caso receba mais de uma ingestão paralela na mesma stream key. Por isso, a Central Master (GsaTvMasterControl.tsx) centraliza todo o comando em um único player HLS limpo, com desligamento automático no cleanup de React para evitar sessões fantasmas.

3.2 Modos Operacionais de Saída

- **Modo Program (Grade Regular):** O `ffpayout` reproduz a playlist compilada do dia no milissegundo exato, com transições suaves (1.5s fade e 2.0s dissolve).
- **Modo Takeover (Media Take):** Utilizado para intervenções imediatas, edições especiais ou furações de reportagem, aplicando bypass seguro sem interromper o encoder RTMP.
- **Modo Continuidade / Cartela Oficial:** Loop de emergência com trilha sonora institucional e identidade GSA TV caso ocorra indisponibilidade de mídia.

4. Estação de IA: Google Flow, Google Vids & Avatares

A geração de ativos e conteúdos inéditos diários utiliza a integração da estação **GSA AI** através do container `gsa-ai-browser` (porta CDP 9228) com perfil Google Workspace autenticado.

4.1 Divisão de Papéis das IAs

Ferramenta	Papel no Sistema	Entregáveis Oficiais
Google Flow (Veo 3.1 Lite)	Identidade visual premium, vinhetas cinematográficas e estúdios 3D	Aberturas oficiais, estúdio master azul-marinho e dourado, elementos 3D
Google Vids	Linha de montagem rápida, animação de avatares e lip-sync	Apresentadores oficiais Holt e Nyla , passagens faladas
Fish Audio & Neural TTS	Síntese de voz com cotas ilimitadas e clones aprovados	Locuções comerciais potentes, vozes femininas de culinária e documentários
Engine FFmpeg	Mesa de corte, gerador de caracteres (GC) e montagem final	Lower thirds de 3 andares, relógio ao vivo, tickers e exportação master

5. Matriz de Direção de Voz e Sonoplastia por Programa

Para eliminar a monotonia robótica e conferir identidade autêntica de emissora, cada atração possui uma assinatura vocal rigorosa:

Programa / Faixa	Perfil de Locução	Entonação & Estilo
GSA Sabor (Culinária)	Feminina Gastronômica	Voz doce, calorosa, envolvente e afetuosa; ritmo calmo que valoriza os ingredientes.
GSA Doc / Planeta Terra	Narrador Clássico	Voz masculina profunda, dramática, imersiva e chamativa (estilo BBC/NatGeo).
GSA Mistérios	Investigativo / Solene	Tom instigante, curioso, pausado, com pausas estratégicas de suspense.
Telejornais GSA News	Bancada de Rede	Dupla oficial Holt & Nyla : firmeza, agilidade, clareza e autoridade.
GSA Mercado	Analista de Mercado	Tom corporativo, analítico, objetivo e direto ao ponto.
GSA Tá na Rede	Jovem & Comercial	Voz vibrante, descontraída, animada e comercial de mídias sociais.
GSA Em Fé / Bíblia	Serena & Espiritual	Tom pacífico, solene, acolhedor e inspirador de oração e paz.

5.1 Sidechain Audio Ducking Automático

Em todos os programas (especialmente Culinária e Documentários), a mixagem segue a técnica broadcast de **Audio Ducking**: a trilha musical de fundo opera em volume pleno nas aberturas e transições, reduz automaticamente para **-18 dB** quando a narração começa, e volta a respirar com ganho de **+6 dB** nas pausas de respiração da locutora.

6. Doutrina de Edição de Vídeo & B-Roll sem Marcas

6.1 Fim Total do Efeito Zoom/Balanço em Fotos

Está **terminantemente proibido** aplicar efeitos de zoom infinito ou balanços artificiais sobre fotografias estáticas. Quando uma matéria jornalística ou receita utilizar fotos, a montagem será composta por uma **sequência dinâmica de cortes secos limpos a cada 3 a 5 segundos**, acompanhando o ritmo da locução.

6.2 Uso de Imagens e Vídeos Reais

A diretriz editorial atual é priorizar imagens e vídeos reais, sem o rótulo “imagem ilustrativa gerada por IA”. Isso não autoriza copiar reportagens de terceiros. Cada ativo precisa ter licença, domínio público, autorização formal ou outra base jurídica registrada no módulo de direitos:

- **Proveniência:** registrar URL, autor/provedor, data, licença e evidência.
- **Aprovação humana:** conteúdo com licença desconhecida fica bloqueado até justificativa e anexo.
- **Uso editorial:** dados e links de APIs servem para pesquisa e roteiro; não concedem direitos sobre fotos, vídeos ou textos integrais.
- **Áudio:** usar áudio original apenas quando a licença permitir; trilhas e locuções devem possuir autorização compatível com YouTube.

7. Manual da Grade Definitiva 24 Horas

A programação semanal completa da GSA TV distribui-se de Segunda a Domingo conforme a tabela mestra homologada:

7.1 Faixa Diurna (06h00 às 15h00)

Horário	Segunda a Sexta	Sábado	Domingo
06:00	GSA Bem Viver	GSA Agro	GSA Agro
07:00	GSA Em Fé (O Despertar da Fé)	GSA Em Fé	GSA Em Fé
07:25	GSA Tempo	GSA Tempo	GSA Tempo
07:30	GSA Manhã News	GSA Manhã News	GSA Motivação
08:00	GSA Business / GSA Tech	GSA Motivação	GSA Bem Viver
09:00	GSA Em Fé (Oração da Manhã)	GSA Em Fé	GSA Em Fé
09:30	GSA Histórias da Bíblia	GSA Histórias da Bíblia	GSA Histórias da Bíblia
10:00	GSA Cidadania	GSA Mundo	GSA Mundo
11:00	GSA Destinos	GSA Tech	GSA Tá na Rede
11:30	GSA Sabor (Culinária)	GSA Tech	GSA Motor
11:55	GSA Tempo	GSA Tempo	GSA Tempo
12:00	GSA Meio Dia News (Pontual)	GSA Meio Dia News	GSA Meio Dia News
12:30	GSA Mercado	GSA Motor	GSA Sabor
13:00	GSA Em Fé (Bênção da Tarde)	GSA Em Fé	GSA Em Fé
13:30	GSA Desenhos Clássicos	GSA Sessão Pipoca	GSA Sessão Pipoca
15:00	GSA Em Fé (Hora da Misericórdia)	GSA Em Fé	GSA Em Fé

7.2 Faixa Noturna & Madrugada (15h30 às 06h00)

Horário	Segunda a Sexta	Sábado	Domingo
15:30	GSA Business / GSA Tech	GSA Cinema	GSA Cinema
16:30	GSA Planeta Terra (Natureza)	GSA Cinema — Continuação	GSA Cinema — Continuação

17:00	GSA Tá na Rede (Cultura Viral)	GSA Esportes	GSA Esportes
17:30	GSA Motor	GSA Destinos	GSA Destinos
18:00	GSA Music (Música & Louvor)	GSA Music	GSA Music
18:55	GSA Tempo	GSA Tempo	GSA Tempo
19:00	GSA News Noite (Bancada Principal)	GSA News Esp.	GSA News Esp.
19:30	GSA Mercado	GSA News Esp.	GSA News Esp.
20:00	GSA Em Fé (Bênção da Família)	GSA Em Fé	GSA Em Fé
20:30	GSA Cidadania	GSA Tá na Rede Web	GSA Tá na Rede Web
21:00	GSA Music (Dose Dupla)	GSA Music	GSA Music
22:00	GSA Doc / GSA Mistérios / GSA Sessão Pipoca	GSA Doc	GSA Doc Especial
23:00	GSA Em Fé (Oração da Noite)	GSA Em Fé	GSA Em Fé
23:30	GSA News Noturno (Edição Síntese)	GSA Mistérios Noturno	GSA Em Fé Reflexão
00:00	GSA Sessão Pipoca — Madrugada (Clássicos de Ouro)	GSA Sessão Pipoca — Madrugada	GSA Sessão Pipoca — Madrugada
01:45	GSA Documentário Especial	GSA Documentário Especial	GSA Documentário Especial
02:45	GSA Mistérios da Noite (Ciência)	GSA Mistérios da Noite	GSA Mistérios da Noite
03:45	GSA Tá na Rede Madrugada	GSA Tá na Rede Madrugada	GSA Tá na Rede Madrugada
04:15	GSA Noite de Louvor & Adoração	GSA Noite de Louvor	GSA Noite de Louvor
05:15	GSA Destinos do Mundo (Amanhecer)	GSA Destinos do Mundo	GSA Destinos do Mundo

8. Integração em Tempo Real: GCs, Clima & Banco Central

Eliminando a digitação manual, o motor FFmpeg consome dados oficiais em tempo real através de conectores automatizados:

- **Feed Oficial Agência Brasil / EBC:** Conexão XML via RSS para captação automática de manchetes das últimas notícias factuais do Brasil e do mundo.
- **API Oficial do Banco Central do Brasil (Bacen/Olinda OData):** Leitura direta do Dólar PTAX (Compra/Venda), Euro e taxas oficiais sem limites de cota.
- **Dados Meteorológicos:** Mapeamento de temperaturas, condições de chuva e alertas da Defesa Civil formatados automaticamente nos mapas do *GSA Tempo*.
- **Relógio Oficial de Brasília:** Inserção dinâmica no primeiro andar do GC com data e hora exata da transmissão (ex: 03/09/2026 • 17:30).

9. Pacote de Vinhetas MASTER (Aberturas e Fechamentos)

Cada atração da grade possui um par permanente de vinhetas em 1080p Full HD salvas em `/media/1/identity/vinhetas/` :

Atração	Abertura MASTER (6 a 8s)	Fechamento MASTER (4 a 5s)
GSA Manhã News	<code>vinheta-manha-news-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-manha-news-fechamento.mp4</code>
GSA Meio Dia News	<code>vinheta-meio-dia-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-meio-dia-fechamento.mp4</code>
GSA News Noite	<code>vinheta-news-noite-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-news-noite-fechamento.mp4</code>
GSA Mercado	<code>vinheta-financeiro-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-financeiro-fechamento.mp4</code>
GSA Tempo	<code>vinheta-clima-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-clima-fechamento.mp4</code>
GSA Cidadania	<code>vinheta-cidadania-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-cidadania-fechamento.mp4</code>
GSA Sabor (Culinária)	<code>vinheta-sabor-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-sabor-fechamento.mp4</code>
GSA Tá na Rede	<code>vinheta-ta-na-rede-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-ta-na-rede-fechamento.mp4</code>
GSA Planeta Terra / Doc	<code>vinheta-doc-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-doc-fechamento.mp4</code>
GSA Em Fé (6 Colunas)	<code>vinheta-em-fe-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-em-fe-fechamento.mp4</code>
GSA Histórias da Bíblia	<code>vinheta-biblia-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-biblia-fechamento.mp4</code>
GSA Motor	<code>vinheta-motores-abertura.mp4</code>	<code>vinheta-motores-fechamento.mp4</code>

10. Protocolos Operacionais & Contingência (Anti-Strike)

10.1 Procedimento Anti-Strike (Direitos Autorais)

Auditoria Preventiva: É terminantemente proibido veicular clipes comerciais com áudio musical protegido por Content ID sem licença. Todas as músicas de fundo devem ser instrumentais royalty-free aprovadas. Nenhuma reportagem de TV externa pode entrar com seu áudio original.

10.2 Procedimento de Queda ou Travamento de Arquivo

1. Se um arquivo de mídia sofrer corrupção de decodificação durante o playout, o watchdog dispara o retorno imediato para a **Cartela de Continuidade Oficial** (`media-gsa-tv-official-continuity`).
2. Em seguida, o operador ou a rotina automática dispara o `media_take` do programa seguinte ou do bloco musical de contingência.
3. O encoder RTMP da VPS nunca é reiniciado a frio durante uma transmissão, assegurando que o YouTube não encerre a live por perda de handshake.

11. Estado Implantado e Evidências de 03/09/2026

Componente	Estado comprovado	Evidência operacional
Canal principal	ATIVO	online / running / program / sending
Control plane	IMPLANTADO	Versão 1.6.30 , saudável no último registro pré-air
Grade semanal fixa	IMPLANTADA	252 slots; 86.400 segundos cobertos em cada dia DOW 0 a 6
Horizonte diário	MATERIALIZADO	30 dias, de 04/09/2026 a 03/10/2026
Programas	CADASTRADOS	Catálogo canônico com todos os nomes iniciados por GSA; banco possuía 37 registros GSA após preservação dos existentes
Fontes editoriais	OPERACIONAIS	30 cadastradas; 28 habilitadas; 28/28 respondendo OK no estágio posterior
Workflows n8n	PUBLICADOS	Renovação diária da grade e Workflow 12 pré-air informados como ativos
Biblioteca	PARCIAL	22 mídias em estado ready na auditoria; ainda insuficiente para preencher a grade inteira
Transmissão YouTube	SINAL ENVIANDO	Estado interno confirmado; validação externa contínua no YouTube permanece critério obrigatório

11.1 Alterações realizadas nesta etapa

- Padronização definitiva dos nomes: **GSA Motor**, **GSA Tempo**, **GSA Cidadania** e **GSA Mercado**.
- Definição inequívoca: **GSA Sessão Pipoca** exibe filmes; **GSA Cinema** cobre notícias, lançamentos e bastidores do cinema.
- Todos os títulos da grade começam por **GSA**, inclusive faixas e edições especiais.
- **GSA Entrevista** foi removido da programação e não deve reaparecer em planejamentos, prompts ou vinhetas.
- Assinatura institucional definida para a vinheta: **"GSA TV. Conectada com você."**
- Criação da migration `20260903223000_gsa_tv_fixed_weekly_grid_and_free_sources.sql` .
- Criação das tabelas de relógio semanal, fontes editoriais, vínculos e itens coletados.
- Criação das funções idempotentes `gsa_tv_materialize_fixed_schedule` e `gsa_tv_refresh_fixed_schedule_horizon` .
- Proteção contra sobrescrita de grades publicadas, em execução ou concluídas.
- Atualização inicial do control plane para aceitar `materialize_fixed_schedule` e evolução posterior até a versão `1.6.30` .
- Publicação do workflow diário `GSA TV 09 - Fixed Grid Horizon` , às 00:10 no horário de São Paulo.

- Publicação dos workflows `10 - Editorial Source Collect` , `11 - Editorial Project Preparation` e `12 - Production Package Builder` .
- Geração de uma prancha conceitual consolidada com 32 identidades de programas, em azul-marinho, dourado e branco.

11.2 Evolução da automação editorial

- 30 fontes cadastradas e 28 habilitadas, com 28/28 respondendo OK no teste registrado.
- Inclusão posterior de INPE, ANP, NASA e catálogo oficial de Dados Abertos da Receita Federal.
- Correção do RSS da Agência Brasil para remover HTML antes de alimentar a IA.
- 13 programas classificados com cobertura completa de API e 11 com cobertura parcial.
- Cruzamento automático de grade, programa, APIs, horário e duração.
- 23 projetos factuais preparados para 04/09 e 21 para 05/09, com atualização idempotente sem duplicatas.
- Modo *source-grounded*: a IA recebe apenas os dados coletados, usa baixa temperatura e passa por uma segunda auditoria factual.
- Bloqueio de publicação quando `fact_check_status` não for `pass` .
- Production Package concluído com manifesto de fontes, direitos, hashes SHA-256, horário, duração, IDs editoriais e `auto_publish=false` .

11.3 Hardening de infraestrutura já registrado

- Control Plane e Watchdog operacionais; ffmpeg preservado durante as mudanças.
- n8n protegido por HTTPS/Let's Encrypt; porta 5678 restrita a `127.0.0.1` .
- Segredos do n8n removidos do compose e mantidos em `/etc/gsa/n8n.env` .
- Suíte de contratos registrada com **61/61 PASS**.
- Estação GSA AI isolada em `/home/opc/gsa-ai` , com Chromium persistente, Xvfb/Openbox/noVNC, porta local 6088 e CDP 9228.

12. Modelo de Dados da Grade Fixa e Integrações

Objeto	Responsabilidade	Proteção
<code>gsa_tv_weekly_grid_slots</code>	Relógio semanal permanente, por canal, dia, início, fim, programa e modo de conteúdo	RLS; escrita restrita ao <code>service_role</code>
<code>gsa_tv_editorial_sources</code>	Catálogo de APIs/feeds gratuitos, atribuição, periodicidade e saúde da fonte	<code>free_only=true</code> ; RLS
<code>gsa_tv_program_source_links</code>	Relaciona cada programa às fontes apropriadas, prioridade e finalidade editorial	Chave composta programa/fonte
<code>gsa_tv_editorial_items</code>	Destino preparado para notícias e dados coletados, com deduplicação, validação e classificação de direitos	RLS; estados pending/verified/rejected/expired
<code>gsa_tv_schedule_versions</code>	Grade diária materializada e publicável	Uma versão publicada por canal/data
<code>gsa_tv_program_blocks</code>	Blocos ordenados do dia, incluindo metadados das fontes editoriais aplicáveis	FKs e validação operacional

12.1 Política de materialização

1. O relógio semanal é a fonte canônica.
2. Todos os dias, às 00:10, o n8n solicita a manutenção de 30 dias futuros.
3. A função ignora datas que já possuam grade publicada, em execução ou concluída.
4. Novos blocos recebem o programa, horário, duração, variante, modo de conteúdo e IDs das fontes vinculadas.
5. A materialização define o espaço editorial; ela não inventa nem licencia uma mídia para o bloco.

13. Catálogo de APIs e Fontes Gratuitas

Grupo	Fontes cadastradas	Programas principais
Notícias e política	Agência Brasil/EBC RSS, Câmara, Senado, TSE	GSA Manhã News, GSA Meio Dia News, GSA News Noite, GSA News Especial, GSA News Noturno, GSA Mundo, GSA Cidadania
Economia	Banco Central PTAX, IBGE/SIDRA, CVM Dados Abertos	GSA Mercado, GSA Business, telejornais
Saúde	Ministério da Saúde - Dados Abertos	GSA Bem Viver, GSA Cidadania
Tecnologia e ciência	Hacker News, arXiv, NASA Open APIs	GSA Tech, GSA Planeta Terra, GSA Mundo
Clima	INMET - Previsão do Tempo	GSA Tempo, GSA Planeta Terra
Energia, petróleo e ambiente	ANP e INPE	GSA Mercado, GSA Business, GSA Planeta Terra e telejornais
Dados empresariais oficiais	Catálogo de Dados Abertos da Receita Federal	GSA Business e pautas de serviço; tratado como catálogo, não como falsa API em tempo real
Cinema	TMDB (chave gratuita pendente)	GSA Cinema
Esportes	TheSportsDB (chave gratuita pendente)	GSA Esportes
Loterias	11 endpoints oficiais CAIXA: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Super Sete, Federal e Loteca	GSA Mercado

Limite jurídico e técnico: coleta e preparação editorial já estão operacionais para 28 fontes habilitadas. API gratuita não equivale a autorização para retransmitir imagens ou vídeos; cada produção mantém manifesto de fontes e classificação de direitos.

14. Portal GSA Hub e Sala de Controle

O módulo administrativo é o ponto central de comando da emissora. As áreas planejadas e implementadas ao longo do projeto incluem:

- Estado operacional, heartbeat, HLS e confirmação de sinal.
- Sala de Controle com prévia e no ar, seleção de mídia, fila, anterior, próximo, pausar, retomar, encerrar e sincronizar.
- Biblioteca local na VPS, sem dependência definitiva do Google Drive.
- Programação, blocos, séries, reprises, comentários, aprovação e publicação.
- Publicidade e peças geradas/administradas pelo Laboratório de IA.
- Fontes externas e TAKE/RETURN para entradas ao vivo.
- Gráficos: mosca, GC/lower third, tarja, ticker, plantão e relógio.
- Continuidade e emergência com cartela/logo para evitar tela preta.
- Direitos autorais com evidência em imagem, PDF, texto ou autorização formal.
- Laboratório de IA para roteiros, grade, imagens, áudio, vídeo, publicidade e apresentadores virtuais fixos.

A prancha de logos gerada nesta etapa é um **estudo conceitual consolidado**. A exportação de cada marca em arquivo individual, fundo transparente, versões horizontal/vertical e aprovação humana continua pendente.

15. Pendências Reais para a Programação Entrar 100% no Ar

15.1 Prioridade P0 - impeditivos de operação integral

Pendência	Situação atual	Condição de conclusão
Conteúdo de todos os slots	A grade existe, porém a biblioteca possuía somente 22 mídias prontas	Cada bloco futuro deve apontar para episódio/mídia aprovada ou fonte ao vivo testada
Expansão de conteúdo para toda a grade	Coleta e preparação factual operacionais; somente o primeiro master pré-air foi fechado	Converter os projetos preparados em masters aprovados para os próximos horários
Direitos de filmes, músicas e vídeos reais	Estrutura existe; acervo completo licenciado não foi comprovado	Registro aprovado para todo ativo antes da publicação
GSA Manhã News de 04/09 às 07:30	Master técnico concluído e cadastrado; estado editorial ainda pending ; bloco permanece sem mídia	Aprovação humana, vínculo ao bloco, compilação, validação do corte e comprovação no ar
Verificação externa no YouTube	Control plane indica sending	YouTube Studio precisa confirmar sinal contínuo, bitrate, áudio, ausência de buffer e conteúdo correto

15.2 Prioridade P1 - estabilidade e acabamento

- Continuar monitorando os workflows 09, 10, 11 e 12 e registrar SLAs de falha/recuperação.
- Cadastrar as chaves gratuitas ainda necessárias e revisar os termos de uso das fontes desabilitadas.
- Exibir no portal o estado de cada API, última coleta, erro, atribuição e programas vinculados.
- Exportar e aprovar individualmente os logos dos programas; gerar SVG/PNG transparente e pacote de aplicação.
- Homologar 1080p30 somente após teste de estabilidade; manter 720p30 enquanto for o perfil seguro.
- Confirmar que o mecanismo de emergência coloca a identidade oficial no ar em poucos segundos sem derrubar o RTMP.

15.3 Falhas históricas que exigem encerramento formal

A auditoria encontrou registros antigos de tarefas com falha. Eles não provam defeito atual, mas precisam ser reproduzidos ou marcados como resolvidos:

- **ai_flow_vids_generate** : aspas inválidas em filtro FFmpeg, tipo de mídia rejeitado, tarefa não suportada e FFmpeg ausente em execução legada.

- `media_take` : referência histórica a variável `next` não definida.
- `probe_media` : arquivo temporário sem formato de saída reconhecível.
- `compile_playlist/playout_reload` : conflitos 409 de playlist existente e permissão.

16. Lacunas de Conteúdo e Cadastro Editorial

Na última auditoria, as seguintes áreas ainda estavam vazias ou incompletas:

Área	Contagem observada	Ação necessária
Séries	0	Criar séries editoriais para programas recorrentes
Episódios	0	Relacionar masters, temporadas e reprises
Campanhas publicitárias	0	Cadastrar contratos, peças, frequência e vigência
Apresentadores de IA	0	Criar e aprovar os apresentadores fixos masculino e feminino
Direitos	1 registro observado	Ampliar para todo o acervo e todas as fontes externas
Projetos de IA	14	Revisar, aprovar e converter entregáveis em mídia broadcast

17. Plano de Conclusão e Critérios de Aceite

- 1. **Fechar integridade técnica:** reproduzir falhas históricas, corrigir as confirmadas e zerar incidentes abertos relevantes.
- 2. **Manter conectores:** monitorar adapters RSS/Atom/JSON/OData/CKAN/CAIXA, tratar fontes transitórias e expor a saúde no portal.
- 3. **Popular o catálogo:** criar séries, episódios, apresentadores, vinhetas e pacotes de identidade para todos os programas.
- 4. **Licenciar o acervo:** nenhum filme, música, fotografia ou vídeo externo entra sem registro de direitos aprovado.
- 5. **Produzir masters:** gerar conteúdos no Laboratório de IA, revisar por humano, normalizar e associar aos blocos.
- 6. **Ensaiai 24 horas:** executar uma grade completa em ambiente de homologação medindo áudio, vídeo, transições, pausas, TAKE/RETURN e emergência.
- 7. **Homologar YouTube:** confirmar bitrate estável, áudio contínuo, latência, ausência de buffer e um único encoder por chave.
- 8. **Publicar:** iniciar a grade oficial somente após todos os critérios abaixo estarem verdes.

Critério de aceite final	Meta
Cobertura de grade	100% dos 86.400 segundos/dia, sete dias
Blocos com conteúdo válido	100%, sem depender de fallback como programação normal
Direitos aprovados	100% dos ativos veiculados
Sinal YouTube	24 horas sem desconexão, buffer crítico ou encoder duplicado
Áudio	AAC 48 kHz estéreo, loudness e silêncio validados
Emergência	Logo/cartela no ar imediatamente e retorno seguro
Operação pelo portal	Todos os comandos auditados e refletidos no estado real
APIs	Coleta, atribuição, deduplicação e erro observáveis

18. Último Estado Pré-Air: GSA Manhã News de 04/09/2026

Este registro foi incorporado a partir da última etapa concluída no fluxo anterior e define o ponto exato para retomada:

Item	Resultado registrado
Programa / horário	GSA Manhã News - 04/09/2026 às 07:30
Roteiro	Source-grounded; FACT_CHECK: PASS
Estrutura	11 cenas; Holt e Nyla alternados; vinheta oficial específica
Fontes	Agência Brasil, Câmara e Senado vinculados; Agência Brasil usada apenas como referência factual
Vídeo	1920x1080, 30 fps, H.264
Áudio	AAC 48 kHz estéreo; aproximadamente -16,01 LUFS; true peak -1,68 dBTP
Duração	273,515 segundos - aproximadamente 4min33s
Integridade	Decode integral sem erro
SHA-256	bfd8fdb210a8baed7fbe3b1efd4fed1bb5fcd4c9665bb0aa17cc50719f1b20ab
QC visual	Abertura, Holt, Nyla, Câmara, Senado e encerramento aprovados
ID da mídia	media-gsa-manha-news-2026-09-04-draft-qc-v1
Estados	state=ready técnico + approval_state=pending editorial
Bloco 07:30	media_item_id = NULL ; programação no ar não foi alterada

18.1 Incidente de avatar detectado e contido

Os arquivos legados male_holt.mp4 e male_close.mp4 continham Nyla, apesar dos nomes. O primeiro render foi rejeitado e arquivado como avatar_mismatch , sem cadastro para exibição. O segundo master utilizou o Holt verdadeiro do acervo oficial.

18.2 Trava de publicação adicionada

A versão 1.6.30 do Control Plane impede que uma mídia seja vinculada à programação se não cumprir simultaneamente: state=ready , approval_state=approved e rights_ok=true .

No último estado informado: Control Plane saudável, ffplayout saudável, n8n em execução, Workflow 12 ativo, canal `online / running / program / sending` e `last_error` vazio.

18.3 Matriz factual e cadeia de produção

Para futuras edições, o GSA Manhã News está ligado a Agência Brasil, Câmara, Senado, TSE, Saúde, INMET, Banco Central/PTAX, IBGE/SIDRA, ANP e INPE. INMET, BCB, ANP e INPE foram coletados com sucesso; o IBGE/SIDRA apresentou falha transitória e não foi forçado nem usado como dado atual.

O produtor audiovisual legado foi identificado como adequado somente a peças curtas de aproximadamente 20 a 25 segundos. Foram encontrados segredos antigos embutidos em código/configuração; a migração automática foi bloqueada e não houve tentativa de contornar a proteção. O worker não tinha jobs pendentes e o novo pipeline não depende dele.

18.4 Gate humano e próxima ação exata

1. O responsável humano revisa e aprova o master.
2. Alterar `approval_state` para `approved`, preservando `rights_ok=true`.
3. Associar o master ao bloco de 04/09 às 07:30.
4. Recompilar e validar a playlist.
5. Comprovar o corte no player e no YouTube.
6. Após 4min33s, a continuidade completa automaticamente o restante do slot de 30 minutos, salvo substituição por conteúdo adicional aprovado.

Autorização ainda necessária: nenhuma promoção ao ar deve ocorrer até o comando humano explícito "aprovado, pode colocar no ar".

19. Conclusão e Ponto Exato de Continuidade

A GSA TV possui infraestrutura ativa, sinal sendo enviado, central operacional, grade semanal fixa, horizonte de 30 dias e um catálogo robusto de fontes gratuitas ligado aos programas. O projeto, entretanto, **não deve ser declarado 100% concluído** até que o conteúdo de todos os blocos, os direitos, os adaptadores de coleta, os apresentadores, o telejornal master e o ensaio contínuo sejam comprovados pelos critérios da Seção 17.

Próxima ação imediata: obter a aprovação humana do master `media-gsa-manha-news-2026-09-04-draft-qc-v1`. Em paralelo, continuar o fechamento P0: conectores editoriais, episódios das próximas 48 horas, direitos e ensaio monitorado ponta a ponta.